

Intel·ligència Artificial

Pràctica 3: Planificació

Primavera 2026

Abraham Ruiz Vasquez

Christian Alejandro Barone

Laura Moreno Valencia

Index

1. El problema.....	3
2. Modelització de domini.....	3
2.1. Nivell Bàsic.....	3
2.1.1. Variables.....	3
2.1.2. Funcions.....	4
2.1.3. Predicats.....	4
2.1.4. Accions.....	5
2.2. Extensió 1.....	6
2.2.1. Funcions.....	6
2.2.2. Accions.....	7
2.3. Extensió 2.....	7
2.3.1. Funcions.....	8
2.3.2. Accions.....	8
2.4. Extensió 3.....	8
2.4.1. Funcions.....	8
2.4.2. Accions.....	9
2.5. Extensió 4.....	9
3. Jocs de Prova.....	9
3.1. Nivell Bàsic.....	10
3.1.1. Cas 1: Diverses rutes.....	10
3.1.2. Cas 2: Sortida forçada.....	11
3.1.3. Cas 3: Instància gran.....	12
3.2. Extensió 1.....	14
3.2.1. Cas 1: Mínim dies per ciutat vs. Mínim dies totals.....	14
3.2.2. Cas 2: Ruta forçada exacta.....	15
3.2.3. Cas 3: Cas sense solució.....	17
3.3. Extensió 2.....	18
3.3.1. Cas 1: Ciutats interès alt.....	18
3.3.2. Cas 2: Node car obligatori.....	20
3.3.3. Cas 3: Estància exacta optimitzada.....	21
3.4. Extensió 3.....	23
3.4.1. Cas 1: Rang ampli pressupost.....	23
3.4.2. Cas 2: Rang ajustat resoluble.....	25
3.4.3. Cas 3: Ruta cara necessaria.....	26
3.5. Extensió 4.....	28
3.5.1. Cas 1: Prioritza interès.....	28
3.5.2. Cas 2: Prioritza preu.....	30
3.5.3. Cas 3: Equilibrat.....	32

1. El problema

Aquesta pràctica cerca modelar el sistema de recomanació de viatges d'una agència. L'objectiu és que un planificador automàtic generi, a partir de restriccions de l'usuari i una base de dades de vols i hotels, un pla de viatge expressat com una seqüència d'accions PDDL. El planificador treballa a l'espai d'estats i construeix la solució mitjançant cerca heurística.

2. Modelització de domini

Per explicar la modelització del domini del problema, anirem explicant els components que s'han afegit a cada solució, des del nivell bàsic fins a l'extensió 4. D'aquesta manera, queda molt clar el desenvolupament incremental fet a la pràctica i es pot veure exactament en quina etapa s'han considerat i implementat els elements addicionals de la nostra solució.

2.1. Nivell Bàsic

En aquest primer nivell ens hem centrat en crear les bases més sòlides possibles per després expandir a la resta de la pràctica. La funcionalitat bàsica és retornar un itinerari de vols i hotels per viatjar entre les ciutats disponibles amb la restricció de ciutats mínimes que tenim que visitar.

2.1.1. Variables

El domini declara dos tipus d'objectes sobre els que s'instancien tots els paràmetres:

- **city**: representa una ciutat de l'itinerari de viatge. Cada ciutat té la possibilitat de tenir de zero a molts hotels.
- **hotel**: representa un hotel disponible per allotjament a una ciutat concreta.

Aquestes variables es mantindran constants durant el desenvolupament de les extensions.

2.1.2. Funcions

- **(visited-count)**: comptador que acumula el nombre de ciutats diferents visitades fins el moment. S'inicialitza a 0 i s'incrementa cada cop que comença un viatge.
- **(min-cities)**: llindar mínim de ciutats a visitar. El seu valor es fixa de forma estàtica i no canvia durant l'execució, actua com a paràmetre d'entrada de la restricció de l'usuari.

La relació entre aquestes dues funcions és la condició numèrica que habilita la finalització del viatge. Per fer això, utilitzem els operadors = (per assignar el valor estàtic a min-cities), increase (per augmentar en 1 el nombre de ciutats visitades visited-count) i >= (per comparar les dues funcions i verificar si es pot acabar el viatge). Aquestes són les primeres raons per les quals hem utilitzat *fluents* i *metric-ff* al llarg de tota la pràctica.

2.1.3. Predicats

- **(flight ?from - city ?to - city)**: representa la connexió entre dues ciutats que es pot arribar mitjançant un vol. Es declara a la funció inicial *init* dels casos de prova i serveix per permetre una quantitat limitada de moviments entre totes les instàncies de ciutat.
- **(hotel-in ?h - hotel ?c - city)**: relaciona un hotel específic amb la ciutat on està ubicat. Es declara a la funció inicial *init* dels casos de prova i evita que el planificador intenti fer *check-in* en un hotel que no pertany a la ciutat on es troba el viatger actualment.
- **(at ?c - city)**: indica la ubicació actual del viatger. S'assigna com a resultat d'un vol cap a la ciutat c i s'utilitza com a precondition per a gairebé totes les accions posteriors.
- **(visited ?c - city)**: registra que una ciutat ha format part de l'itinerari en algun moment. Si es posa la precondition de que una ciutat no sigui visitada, el planificador no entrarà en bucles repetint la mateixa ciutat destí. A més, serveix per comptabilitzar el progrés del viatge que posteriorment escriurem a la sortida.

- **(lodged ?c - city):** indica que el viatger ha reservat o dormit en un hotel a la ciutat actual. Una precondition obligatòria cada vegada que s'inicia un vol per obligar al planificador a fer el check-in d'un hotel abans d'abandonar la ciutat. Així s'aconsegueix un itinerari realista.
- **(selected-hotel ?h - hotel):** representa l'hotel concret triat. Guardar els hotels que el planificador ha escollit és informació essencial per escriure a la sortida.
- **(started):** indica que el viatge ha començat. Una funció que controla la inicialització del viatge és important ja que necessitem que el planificador comenci el seu recorregut estant situat en una ciutat (acció *start-trip*) per definir la ciutat de sortida dels vols. També necessitem que no passi per cap altra acció abans d'aquesta (ho aconseguim posant (*started*) com a precondition de totes les altres accions).
- **(finished):** indica que s'han complert tots els objectius i el viatge està tancat. És l'atribut amb el qual comprovem el *goal* del planificador i, mitjançant l'acció *finish-trip*, ens assegurem que la solució s'atura quan es compleixen les restriccions de cada enunciat.

Aquests predicats es mantindran constants durant el desenvolupament de les extensions.

2.1.4. Accions

- **start-trip:** assignació de la primera destinació del viatger. És l'única porta d'entrada al sistema ja que activa el predicat (*started*), que permet que la resta d'accions puguin executar-se. És necessària per definir la ciutat inicial que anirà al paràmetre *from* de la primera funció *flight* i així començar el viatge. Incrementa el comptador (*visited-count*) a 1 perquè la ciutat inicial ja compta com a visitada. A més, les precondicions (*not (started)*) i (*not (finished)*) garanteixen que el viatge només es pugui començar una vegada.

- **check-in:** representa l'acció de registrar-se en un hotel de la ciutat on es troba el viatger. Un punt de control obligatori per indicar que no només es troba en una ciutat (funció *at* com a resultat de *fly*) sinó també que ha triat un hotel (funció *lodged* i *selected-hotel* com a resultat d'aquesta). Les precondicions (*hotel-in ?h ?c*) i (*at ?c*) obliguen a que l'hotel escollit estigui realment a la ciutat actual.
- **fly:** és l'acció de moviment que connecta les diferents ciutats. Canvia el valor del predicat (*at*) i actualitza el registre de ciutats visitades (*visited*). És l'eix central de la planificació perquè permet l'exploració de l'espai d'estats i incrementa (*visited-count*), la funció que permet apropar-se a la finalització del viatge. Com hem explicat abans, la precondició (*lodged ?from*) és important per no fer dos vols seguits i (*not (visited ?to)*) s'utilitza per evitar tornar a ciutats ja visitades.
- **finish-trip:** representa el tancament de l'itinerari i serveix per activar el predicat (*finished*), posat directament al *goal* del planificador. Les restriccions del viatge esmentades a l'enunciat s'avaluen en aquesta acció com a precondicions i aniran canviant a mesura que el sistema es fa més complex. Ara mateix només tenim les variables de control de si el viatger ha fet el check-in a la ciutat on està allotjat i la restricció del nombre mínim de ciutats ($\geq$ (*visited-count*) (*min-cities*)).

2.2. Extensió 1

A l'Extensió 1, hem d'incorporar un conjunt de restriccions que fa la decisió d'escollir els plans de viatge bastant menys trivial. Per incorporar aquestes noves restriccions al sistema, hem afegit més funcions que serveixen per comprovar de forma dinàmica si es compleixen a les accions que tenim al nivell bàsic. Donat que només tenim accions per viatjar i allotjar, necessitarem una acció extra que ens indiqui que el viatger ha passat el dia a la ciutat on es troba, executable diverses vegades.

2.2.1. Funcions

- (**days-in-city ?c - city**): un comptador dinàmic que registra quants dies s'hi ha quedat el viatger a cada ciutat. S'inicialitza a 0 per a totes les ciutats al fitxer

del problema i s'utilitza per comprovar la restricció de dies mínims i màxims a cada ciutat.

- **(min-days-city) i (max-days-city):** llindars estàtics (mínim i màxim) de dies permesos per a qualsevol ciutat del viatge. Aquestes funcions es comparen amb la funció anterior per validar la restricció.
- **(total-days):** És el comptador global de la durada de tot l'itinerari combinat. Cada cop que el viatger gasta un dia en una ciutat a través de la nova acció *spend-day*, el temps global s'incrementa: (*increase (total-days) 1*). Permet comprovar la restricció de dies mínims que ha de tenir el trajecte.
- **(min-total-days):** llindar estàtic de nombre de dies permesos en tot el viatge. Aquesta funció i l'anterior es comparen per validar la restricció.
- **(total-cost):** acumula el preu total del viatge. L'implementació encara és molt bàsica: només incrementem el cost en 1 cada vegada que es fa un *check-in, fly* i *spend-day* i afegim (*metric minimize (total-cost)*) perquè *metric-ff* busqui el pla més barat o curt en accions. Tanmateix, serveix com a base per millorar a les següents extensions, deixant la porta oberta a substituir l'1 per preus reals.

2.2.2. Accions

- **spend-day:** divideix l'estada en una ciutat en dies permetent comprovar dinàmicament la restricció de màxim de permanència per ciutat utilitzant la precondition (*< (days-in-city ?c) (max-days-city)*). Només es pot passar el dia si el viatger està allotjat a un hotel d'una ciutat. Com a resultat s'incrementa el nombre de dies en aquella ciutat (*increase (days-in-city ?c) 1*) i els dies totals (*increase (total-days) 1*).
- **finish-trip:** s'afegeix a la precondition (*>= (days-in-city ?c) (min-days-city)*) per validar la restricció de mínim de permanència per ciutat i (*>= (total-days) (min-total-days)*) per a la restricció de mínim de dies totals.

2.3. Extensió 2

A l'extensió 2, el domini evoluciona cap a un model de valorització qualitativa del viatge mitjançant funcions que indiquen l'interès de cada ciutat. La inclusió d'aquests fluents està justificada per dotar al planificador de la capacitat d'optimitzar l'itinerari minimitzant una variable objectiu.

2.3.1. Funcions

- **(city-interest ?c - city):** un valor numèric estàtic assignat a cada ciutat a la funció inicial. Representa el grau d'interès que té aquesta ciutat per a l'usuari. Utilitzem això per poder ponderar les preferències segons l'atractiu de cada destí. Sense aquesta funció, el planificador tractaria totes les ciutats exactament igual.
- **(total-interest):** un acumulador numèric global que suma l'interès total de l'itinerari que s'està construint. La seva necessitat és clau per a l'optimització, ja que és la funció que s'utilitza a la mètrica del problema (*:metric minimize (total-interest)*). Gràcies a aquest fluent, Metric-FF pot avaluar si un pla és millor que un altre.

2.3.2. Accions

- **start-trip/fly:** s'afegeix l'effect (*increase (total-interest) (city-interest ?c/?to)*) a aquestes dues funcions ja que, tant per triar la primera ciutat del viatge com pels vols, hem de sumar al nostre interès total els valors de cada ciutat que visitem.

2.4. Extensió 3

Partint de l'extensió 1, l'extensió 3 sofisticava el domini incorporant un model de costos mitjançant preus variables lligats als hotels i els vols. Aquesta modelització trenca l'homogeneïtat de les accions i converteix l'espai d'estats en un entorn molt més exigent per al planificador.

2.4.1. Funcions

- **(hotel-price ?h - hotel):** funció estàtica que assigna el cost econòmic de fer una reserva a l'hotel ?h. Permet que el domini contingui hotels de diferents preus, diversificant les opcions que ha d'avaluar el planificador.
- **(flight-price ?from - city ?to - city):** funció estàtica que defineix el preu del bitllet d'avió per anar des de la ciutat ?from fins a la ciutat ?to. Permet que el planificador també tingui en compte el preu dels vols als seus càlculs.
- **(total-price):** 'acumulador que registra el cost total real generat per les accions de l'itinerari. Inicialitzat a 0 a la funció *init*. Serveix per auditar si el pla de viatge final compleix el pressupost sol·licitat pel client i és la funció que usem per minimitzar el preu del viatge amb (*metric minimize (total-price)*).
- **(min-price) i (max-price):** límits financers imposats per l'usuari per acotar el cost del viatge. Aquestes funcions es comparen amb la funció anterior per validar la restricció del pressupost.

2.4.2. Accions

- **start-trip/fly:** s'afegeix l'effect (*increase (total-price) (hotel-price ?h)*) a start-trip i (*increase (total-price) (flight-price ?from ?to)*) a fly per augmentar el preu total de cada vol i cada hotel triat pel planificador.
- **finish-trip:** s'afegeixen les precondicions ($\geq$ (*total-price*) (*min-price*)) i ($\leq$ (*total-price*) (*max-price*)) com a restricció addicional per què el planificador no pugui acabar l'itinerari si el sumatori dels preus dels vols i els hotels triats no està en el rang de preus definit a l'inici del problema.

2.5. Extensió 4

A l'extensió 4 no s'ha afegit res nou respecte a les extensions 2 i 3. El veritable canvi d'aquest nivell és passar d'un problema d'optimització d'un sol objectiu a un problema d'optimització multiobjectiu amb una nova regla d'optimització que combina l'interès de l'extensió 2 amb el preu total de l'extensió 3: (*metric minimize (+ (total-price) (* 15 (total-interest))*)). El nombre 15 és el factor de ponderació triat que indica la importància de l'interès respecte del preu.

3. Jocs de Prova

Per provar correctament el sistema, hem implementat 2 jocs de prova per cada extensió, incloent el nivell bàsic. Les detallarem a continuació.

3.1. Nivell Bàsic

3.1.1. Cas 1: Diverses rutes.

Escenari: El problema modela un mapa de 4 ciutats europees amb connectivitat parcial entre elles.

Objectiu: L'objectiu és verificar que el planificador sigui capaç de trobar un itinerari vàlid que visiti com a mínim 3 ciutats de les 4 disponibles, allotjant-se a un hotel cadascuna. A més, volem comprovar que davant de múltiples rutes possibles, el planificador selecciona una d'elles correctament, sense repetir ciutats i respectant que només existeixen vols en les connexions declarades.

Output:

```
ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.
Metric is ((1.00*[RF0](TOTAL-COST)) - () + 0.00)
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance:    6 into depth [1]
                                   4           [1]
                                   3           [1][2]
                                   2           [1][2]
                                   1           [1]
                                   0
ff: found legal plan as follows
step    0: START-TRIP BERLIN
         1: CHECK-IN HBERLIN BERLIN
         2: FLY BERLIN PARIS
         3: CHECK-IN HPARIS PARIS
         4: FLY PARIS BARCELONA
         5: CHECK-IN HBARCELONA BARCELONA
         6: FINISH-TRIP BARCELONA
plan cost: 5.000000

time spent:    0.00 seconds instantiating 22 easy, 0 hard action
templates
              0.00 seconds reachability analysis, yielding 24 facts and
22 actions
              0.00 seconds creating final representation with 24
relevant facts, 2 relevant fluents
```

```

0.00 seconds computing LNF
0.00 seconds building connectivity graph
0.00 seconds searching, evaluating 10 states, to a max
depth of 2
0.00 seconds total time

```

Anàlisi: El recorregut resultant és Berlín → París → Barcelona, visitant exactament 3 ciutats, el que satisfà el requisit de min-cities = 3.

La traça de distàncies a l'objectiu mostra com EHC redueix monotònicament la distància heurística des de 6 fins a 0. Es veu que el planificador no ha necessitat retrocedir en cap moment, cada acció escollida apropava directament a l'estat objectiu.

Finalment, la resolució és pràcticament instantània, amb només 10 estats evaluats, 22 accions instanciades i 24 fets rellevants.

3.1.2. Cas 2: Sortida forçada.

Escenari: El problema modela un mapa de 5 ciutats connectades mitjançant una topologia de cadena lineal. La topologia resultant és un graf de camí únic.

Objectiu: L'objectiu d'aquesta prova és verificar el comportament davant de connectivitat mínima, ja que és un graf lineal sense bifurcacions. El planificador té llibertat d'escollir el punt d'inici, però un cop escollit, el recorregut queda pràcticament determinat per l'estructura del graf.

Output:

```

ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.
Metric is ((1.00*[RF0](TOTAL-COST)) - () + 0.00)
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance:    7 into depth [1]
                                   6          [1]
                                   5          [1][2]
                                   4          [1]
                                   3          [1]
                                   2          [1][2]
                                   1          [1]
                                   0
ff: found legal plan as follows
step    0: START-TRIP CADIZ

```

```

1: CHECK-IN HCADIZ CADIZ
2: FLY CADIZ GRANADA
3: CHECK-IN HGRANADA GRANADA
4: FLY GRANADA SEVILLA
5: CHECK-IN HSEVILLA SEVILLA
6: FLY SEVILLA VALENCIA
7: CHECK-IN HVALENCIA VALENCIA
8: FINISH-TRIP VALENCIA
plan cost: 7.000000

time spent:    0.15 seconds instantiating 23 easy, 0 hard action
templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 29 facts and
23 actions
               0.00 seconds creating final representation with 29
relevant facts, 2 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 10 states, to a max
depth of 2
               0.15 seconds total time

```

Anàlisi:

El recorregut final és Cádiz → Granada → Sevilla → Valencia, visitant exactament 4 ciutats. El EHC ha resolt el problema sense necessitat de retrocedir però els dos moments d'expansió a profunditat 2 revelen que en aquells estats hi havia més d'una acció aplicable.

Aquest cas té un cost major que l'anterior, ja que es requereixen un nombre major d'accions per visitar 4 ciutats. Tot i que té més ciutats i un min-cities més exigent, el nombre d'estats evaluats es manté en 10, el que mostra que la topologia en cadena elimina l'ambigüetat.

3.1.3. Cas 3: Instància gran.

Escenari: Aquest cas modela un mapa de 6 ciutats amb una topologia de graf parcialment connectat amb atalls. Es tracta d'un cas amb una instància més gran que els anteriors.

Objectiu: L'objectiu és comprovar que el planificador escala correctament respecte als casos anteriors. La presència de connexions "atall" entre ciutats, introdueix bifurcacions reals, el que genera múltiples itineraris vàlids de 5 ciutats i obliga al planificador a escollir entre ells.

Output:

ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with weight 5.

Metric is $((1.00 * [RF0](TOTAL-COST)) - () + 0.00)$

COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance: 8 into depth [1]
 7 [1]
 6 [1][2]
 5 [1]
 4 [1]
 3 [1][2]
 2 [1][2]
 1 [1]
 0

ff: found legal plan as follows

step 0: START-TRIP BILBAO
 1: CHECK-IN HBILBAO BILBAO
 2: FLY BILBAO CORUNA
 3: CHECK-IN HCORUNA CORUNA
 4: FLY CORUNA VIGO
 5: CHECK-IN HVIGO VIGO
 6: FLY VIGO OPORTO
 7: CHECK-IN HOPORTO OPORTO
 8: FLY OPORTO LISBOA
 9: CHECK-IN HLISBOA LISBOA
 10: FINISH-TRIP LISBOA

plan cost: 9.000000

time spent: 0.15 seconds instantiating 32 easy, 0 hard action
templates
 0.00 seconds reachability analysis, yielding 34 facts and
32 actions
 0.00 seconds creating final representation with 34
relevant facts, 2 relevant fluents
 0.00 seconds computing LNF
 0.00 seconds building connectivity graph
 0.00 seconds searching, evaluating 14 states, to a max
depth of 2
 0.15 seconds total time

Anàlisi: El planificador genera un pla d'11 passes amb cost 9.0. El recorregut és Bilbao → Coruña → Vigo → Oporto → Lisboa. A la traça de distàncies de l'objectiu es poden observar tres punts de bifurcació, que indiquen els moments on el graf oferia més d'un vol possible, concretament en sortir de ciutats amb atalls disponibles. El sistema ha resolt totes les bifurcacions sense retrocedir.

La solució tarda 0.15 s en total, amb 14 estats avaluats i 32 accions instanciades. El lleuger augment respecte als casos anteriors es coherent amb la major connectivitat del graf.

3.2. Extensió 1

3.2.1. Cas 1: Mínim dies per ciutat vs. Mínim dies totals.

Escenari: En aquest cas tenim el mateix mapa del cas 1 bàsic, on fixem els paràmetres per tal que sigui un mínim de 3 ciutats a visitar, 1-2 dies per ciutat i un mínim total de 4 dies. Amb aquesta distribució, el planificador es veurà obligat a distribuir els dies de forma que al menys a una ciutat es passin 2 dies.

Objectiu: Aquest cas prova específicament la interacció entre el mínim de dies per ciutat i el mínim de dies totals. La idea és verificar que el planificador és capaç de fer servir la variable pertinent per satisfer el mínim total de dies, inclús quan el mínim de dies a una ciutat no ho garantitza.

Output:

```
ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.
Metric is ((1.00*[RF4](TOTAL-COST)) - () + 0.00)
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).
```

```
Cueing down from goal distance:  13 into depth [1]
                                   9          [1]
                                   8          [1]
                                   7          [1]
                                   6          [1]
                                   5          [1]
                                   4          [1][2]
                                   3          [1]
                                   2          [1]
                                   1          [1]
                                   0
```

```
ff: found legal plan as follows
step    0: START-TRIP PARIS
         1: CHECK-IN HPARIS PARIS
         2: SPEND-DAY PARIS
         3: FLY PARIS BARCELONA
         4: CHECK-IN HBARCELONA BARCELONA
         5: SPEND-DAY BARCELONA
         6: SPEND-DAY BARCELONA
         7: FLY BARCELONA ROMA
         8: CHECK-IN HROMA ROMA
```

```

          9: SPEND-DAY ROMA
          10: FINISH-TRIP ROMA
plan cost: 9.000000

time spent:    0.15 seconds instantiating 26 easy, 0 hard action
templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 24 facts and
26 actions
               0.00 seconds creating final representation with 24
relevant facts, 11 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 13 states, to a max
depth of 2
               0.15 seconds total time

```

Anàlisi: El planificador genera un pla d'11 passes amb cost 9.0. El recorregut és París → Barcelona → Roma, amb una distribució de dies $1 + 2 + 1 = 4$, satisfent les nostres restriccions. La distància heurística inicial és 13, més gran que als casos bàsics, degut a la major complexitat del problema. La reducció és gairebé sempre monòtona d'1 en 1, amb un únic punt de bifurcació en profunditat 2.

La resolució tarda 0.15 segons amb 13 estats evaluats i 11 fluents rellevants. L'augment d'aquests últims reflecteix directament els nous contadors de dies per ciutat i globals introduïts l'extensió 1.

3.2.2. Cas 2: Ruta forçada exacta

Escenari: Similar al cas 2 del nivell base, aquest problema modela un mapa de 4 ciutats connectades en cadena linear estricta, sense cap atall. La característica més distintiva d'aquest cas és que el mínim i el màxim de dies a una ciutat són iguals (ambdós 2), el que no deixa cap marge de variació en els dies d'estància a cada ciutat.

Objectiu: El cas té el propòsit de verificar el comportament davant restriccions sobredeterminades, eliminant tota flexibilitat en la distribució de dies, deixant al planificador exactament un únic plan de dies possible per ruta.

Output:

```

ff: search configuration is EHC, if that fails then  best-first on  $1*g(s) + 5*h(s)$  where
      metric is  plan length

Cueing down from goal distance:  17 into depth [1]
                                16              [1]

```

```

15      [1]
14      [1]
13      [1]
11      [1]
10      [1]
9       [1][2]
8       [1]
7       [1]
6       [1]
5       [1] --- pruning stopped
--- [1]

```

Enforced Hill-climbing failed !
switching to Best-first Search now.

```

advancing to distance: 17
                      14
                      13
                      12
                      11
                      10
                      9
                      8
                      7
                      6
                      5
                      4
                      3
                      2
                      1
                      0

```

ff: found legal plan as follows

```

step    0: START-TRIP GRANADA
        1: CHECK-IN HGRANADA GRANADA
        2: SPEND-DAY GRANADA
        3: SPEND-DAY GRANADA
        4: FLY GRANADA SEVILLA
        5: CHECK-IN HSEVILLA SEVILLA
        6: SPEND-DAY SEVILLA
        7: SPEND-DAY SEVILLA
        8: FLY SEVILLA VALENCIA
        9: CHECK-IN HVALENCIA VALENCIA
       10: SPEND-DAY VALENCIA
       11: SPEND-DAY VALENCIA
       12: FLY VALENCIA MADRID
       13: CHECK-IN HMADRID MADRID
       14: SPEND-DAY MADRID
       15: SPEND-DAY MADRID
       16: FINISH-TRIP MADRID

```

```

time spent:      0.00 seconds instantiating 22 easy, 0 hard action
templates
                0.00 seconds reachability analysis, yielding 24 facts and
22 actions
                0.00 seconds creating final representation with 24
relevant facts, 11 relevant fluents
                0.00 seconds computing LNF
                0.00 seconds building connectivity graph
                0.00 seconds searching, evaluating 77 states, to a max
depth of 2
                0.00 seconds total time

```

Anàlisi: Observem que, per primer cop, EHC falla, i l'estratègia Best-First resol, per tant, el planificador cau en mode de respaldament. Això es deu a que l'EHC no treballa de forma exhaustiva, mentre que el Best-First si ho fa.

El planificador genera un pla de 17 passes, on el recorregut correspon amb l'únic camí possible en la cadena començant per un dels extrems. El cost del fall-back en BF es veu reflectit en la quantitat d'estats evaluat, que puja fins els 77.

3.2.3. Cas 3: Cas sense solució

Escenari: Es modelen 3 ciutats amb connectivitat total. Els paràmetres fixen un màxim i mínim de 1 dia per ciutat, però un mínim de 5 dies de viatge total.

Objectiu: L'objectiu d'aquest cas es provar explícitament un escenari d'infactibilitat lògica garantitzada pels màxims, i veure com es comporta el programa davant d'un problema sense solució.

Output:

```

ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.
Metric is ((1.00*[RF3](TOTAL-COST)) - () + 0.00)
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance:  12 into depth [1]
                                11           [1]
                                10           [1]
                                9            [1]
                                8            [1]
                                7            [1]
                                6            [1]
                                5            [1]
                                4            [1] --- pruning stopped

```

```

--- [1]

Enforced Hill-climbing not successful.
Switching to A*epsilon now.

Advancing to goal distance:  12
                             10
                             9

Astar epsilon search space empty!
Bailing out.

time spent:    0.00 seconds instantiating 18 easy, 0 hard action
templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 19 facts and
18 actions
               0.00 seconds creating final representation with 19
relevant facts, 9 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 19 states, to a max
depth of 1
               0.00 seconds total time

```

Anàlisi: Com s'espera, tant EHC com $A^*\epsilon$ fallen i el planificador termina amb *Bailing out*. Aquest resultat és correcte e intencionat, ja que el cas demostra que el domini rebutja apropiadament configuracions numèricament impossibles.

3.3. Extensió 2

3.3.1. Cas 1: Ciutats interès alt

Escenari: El problema modela 8 ciutats europees organitzades en clústers, connectats entre si mitjançant vols. Cada clúster té un nivell d'interès concret, i els paràmetres d'estada a cada ciutat són flexibles per tal de facilitar una solució correcta.

Objectiu: L'objectiu és provar directament l'efecte de la optimització per interès, ja que en aquesta extensió cerquem el menor interès acumulat. El planificador hauria de preferir visitar les ciutats d'interès més baix numèricament.

Output:

```

ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.

```

```

Metric is ((1.00*[RF8](TOTAL-INTEREST)) - () + 0.00)
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance:  14 into depth [1]
                                10          [1]
                                9           [1]
                                8           [1]
                                7           [1]
                                6           [1]
                                5          [1][2]
                                4          [1]
                                3          [1]
                                2          [1][2][3]
                                1          [1]
                                0
ff: found legal plan as follows
step    0: START-TRIP OPORTO
        1: CHECK-IN HOPORTO OPORTO
        2: SPEND-DAY OPORTO
        3: FLY OPORTO PARIS
        4: CHECK-IN HPARIS PARIS
        5: SPEND-DAY PARIS
        6: SPEND-DAY PARIS
        7: FLY PARIS BARCELONA
        8: CHECK-IN HBARCELONA BARCELONA
        9: SPEND-DAY BARCELONA
       10: FLY BARCELONA ROMA
       11: CHECK-IN HROMA ROMA
       12: SPEND-DAY ROMA
       13: FINISH-TRIP ROMA
plan cost: 5.000000

time spent:    0.00 seconds instantiating 56 easy, 0 hard action
templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 44 facts and
56 actions
               0.00 seconds creating final representation with 44
relevant facts, 19 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 22 states, to a max
depth of 3
               0.00 seconds total time

```

Anàlisi: El planificador genera un pla de 14 passes amb cost 5.0 (interés total). Observer que el pla obtingut no té l'òptim interés total de 4, que seria l'òptim teòric, ja que el planificador de Metric-FF utilitza una heurística independent del domini i no garantitza la solució òptima.

3.3.2. Cas 2: Node car obligatori.

Escenari: El problema modela 8 ciutats connectades en una cadena linial única. Els valors d'interés són deliberadament asimètrics, amb dos ciutats “cares” a l'interior de la cadena.

Objectiu: El cas explora una situació de tensió estructural entre topologia i optimització, ja que la cadena té les ciutats més barates als dos extrems, i les més cares actúen com ponts obligatoris per connectar ambdós extrems. El planificador ha de trobar la ruta de 5 ciutats que minimitzi l'interés acumulat evitant dintre del possible els nodes cars.

Output:

```
ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.
Metric is ((1.00*[RF8](TOTAL-INTEREST)) - () + 0.00)
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance:  17 into depth [1]
                                13          [1]
                                12          [1]
                                11          [1]
                                10          [1]
                                9           [1]
                                8           [1]
                                7           [1]
                                6           [1][2] --- pruning

stopped --- [1][2]

Enforced Hill-climbing not successful.
Switching to A*epsilon now.

Advancing to goal distance:  17
                             12
                             11
                             10
                             9
                             8
                             7
                             6
                             5
                             4
                             3
                             2
                             1
                             0

ff: found legal plan as follows
```

```

step      0: START-TRIP VIENA
          1: CHECK-IN HVIENA VIENA
          2: SPEND-DAY VIENA
          3: FLY VIENA PRAGA
          4: CHECK-IN HPRAGA PRAGA
          5: SPEND-DAY PRAGA
          6: FLY PRAGA OPORTO
          7: CHECK-IN HOPORTO OPORTO
          8: SPEND-DAY OPORTO
          9: FLY OPORTO LISBOA
         10: CHECK-IN HLISBOA LISBOA
         11: SPEND-DAY LISBOA
         12: FLY LISBOA BERLIN
         13: CHECK-IN HBERLIN BERLIN
         14: SPEND-DAY BERLIN
         15: FINISH-TRIP BERLIN
plan cost: 7.000000

time spent: 0.00 seconds instantiating 46 easy, 0 hard action
templates
           0.00 seconds reachability analysis, yielding 44 facts and
46 actions
           0.00 seconds creating final representation with 44
relevant facts, 19 relevant fluents
           0.00 seconds computing LNF
           0.00 seconds building connectivity graph
           0.00 seconds searching, evaluating 41 states, to a max
depth of 2
           0.00 seconds total time

```

Anàlisi: Veiem que EHC falla i A^*_ϵ resol. El bloqueig d'EHC es deu a la mateixa raó que en el Cas 2 de la primera extensió, l'acumulació de dies és rígida i la heurística no troba com millorar l'estimació fins a cert punt. El planificador recorreix 4 ciutats d'interés 1 més una d'interés 3, obtenint com a interès total 7.0. En aquest cas, el planificador troba la solució òptima real per aquest problema.

3.3.3. Cas 3: Estància exacta optimitzada.

Escenari: El problema modela 8 ciutats dividides en dues zones d'interés diferenciat, amb una topologia de cadena principal enriquida amb atalls. Els valors d'interés estableixen una frontera entre una zona cara (interés 3) i una zona barata (interés 1). Els paràmetres fixen 2 dies per ciutat sense marge de variació.

Objectiu: L'objectiu es comprovar que el sistema aplica correctament l'optimització d'interés. Preferiblement, es visitaran les 5 ciutats amb interés 1, evitant les altres amb interessos més elevats.

Output:

```
ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with weight 5.
```

```
Metric is ((1.00*[RF8](TOTAL-INTEREST)) - ()) + 0.00)
```

```
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).
```

```
Cueing down from goal distance:  27 into depth [1]
                                   19          [1]
                                   18          [1]
                                   17          [1]
                                   16          [1]
                                   14          [1]
                                   13          [1]
                                   12          [1][2][3]
                                   11          [1]
                                   10          [1]
                                   9           [1]
                                   7           [1]
                                   6           [1]
                                   5           [1][2]
                                   4           [1]
                                   3           [1]
                                   2           [1]
                                   1           [1]
                                   0
```

```
ff: found legal plan as follows
```

```
step    0: START-TRIP PARIS
         1: CHECK-IN HPARIS PARIS
         2: SPEND-DAY PARIS
         3: SPEND-DAY PARIS
         4: FLY PARIS BARCELONA
         5: CHECK-IN HBARCELONA BARCELONA
         6: SPEND-DAY BARCELONA
         7: SPEND-DAY BARCELONA
         8: FLY BARCELONA ROMA
         9: CHECK-IN HROMA ROMA
        10: SPEND-DAY ROMA
        11: SPEND-DAY ROMA
        12: FLY ROMA BERLIN
        13: CHECK-IN HBERLIN BERLIN
        14: SPEND-DAY BERLIN
        15: SPEND-DAY BERLIN
        16: FLY BERLIN LISBOA
        17: CHECK-IN HLISBOA LISBOA
        18: SPEND-DAY LISBOA
```

```

19: SPEND-DAY LISBOA
20: FINISH-TRIP LISBOA
plan cost: 5.000000

time spent:    0.00 seconds instantiating 54 easy, 0 hard action
templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 44 facts and
54 actions
               0.00 seconds creating final representation with 44
relevant facts, 19 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.15 seconds searching, evaluating 24 states, to a max
depth of 3
               0.15 seconds total time

```

Anàlisi: Veiem que EHC resol el problema amb èxit. El planificador genera un pla de 21 passes amb interès total de 5.0. Això concorda amb un recorregut de 5 ciutats d'interès

1. Aquest cas de prova ens demostra que, amb atalls ben col·locats, el planificador pot arribar a l'òptim fins i tot a instàncies més grans i amb restriccions temporals més estrictes.

3.4. Extensió 3

3.4.1. Cas 1: Rang ampli pressupost.

Escenari: El problema modela 5 ciutats amb 2 hotels per ciutat, budget i premium, i vols amb preus individuals. Introduïrem un pressupost de 50-200€ pel viatge.

Objectiu: Aquest cas prova el funcionament del planificador davant d'un pressupost ampli amb rang generós. S'haurà de verificar que es seleccionen hotels budget, el vols més barats disponibles i que el preu final cau dintre del rang [50, 200].

Output:

```

ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.
Metric is ((1.00*[RF0](TOTAL-PRICE)) - () + 0.00)
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance:  13 into depth [1]
                                8      [1]
                                6      [1]
                                5      [1][2]
                                4      [1]
                                3      [1]

```

```

                                2                [1][2] --- pruning
stopped --- [1][2]

Enforced Hill-climbing not successful.
Switching to A*epsilon now.

Advancing to goal distance:  13
                             7
                             6
                             5
                             4
                             3
                             2
                             1
                             0

ff: found legal plan as follows
step    0: START-TRIP BERLIN
        1: CHECK-IN H-BERLIN-BUDGET BERLIN
        2: SPEND-DAY BERLIN
        3: SPEND-DAY BERLIN
        4: FLY BERLIN ROME
        5: CHECK-IN H-ROME-BUDGET ROME
        6: SPEND-DAY ROME
        7: FLY ROME PRAGUE
        8: CHECK-IN H-PRAGUE-BUDGET PRAGUE
        9: SPEND-DAY PRAGUE
       10: FINISH-TRIP PRAGUE
plan cost: 169.000000

time spent:    0.00 seconds instantiating 34 easy, 0 hard action
templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 29 facts and
33 actions
               0.00 seconds creating final representation with 29
relevant facts, 14 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 55 states, to a max
depth of 2
               0.00 seconds total time

```

Anàlisi: En aquest cas, el EHC falla, $A^*\epsilon$ resol. El planificador genera un pla d'11 passes amb preu total igual a 169. Observem que selecciona consistentment hotels budget a totes les ciutats, confirmat que la minimització del preu total funciona correctament sobre l'elecció d'allotjament. Si ens fixem en l'escenari plantejat, podrem observar que la solució donada no és l'òptim real, però es manté dintre del nostre pressupost. S'evaluen un total de 55 estats i s'instancien 34 accions, reflectint que la presència del

rang de preus com a restricció fa l'espai de cerca més difícil de navegar per l'heurística.

3.4.2. Cas 2: Rang ajustat resoluble.

Escenari: El problema fa servir el mateix mapa del cas anterior, amb mateixos preus, ciutats i hotels. En aquest cas, en canvi, el pressupost és significativament més estret (165-190€).

Objectiu: Aquest cas cerca provar el sistema front a un rang mínim elevat, on plans massa barats queden descartats encara que siguin factibles en altres termes. A més, el rang màxim també és ajustat, i per tant els plans massa cars també son descartats.

Output:

```
ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.
Metric is ((1.00*[RF0](TOTAL-PRICE)) - () + 0.00)
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance:  13 into depth [1]
                                8      [1]
                                7      [1]
                                6      [1][2]
                                4      [1]
                                3      [1]
                                2      [1][2] --- pruning

stopped --- [1][2]

Enforced Hill-climbing not successful.
Switching to A*epsilon now.

Advancing to goal distance:  13
                             8
                             7
                             6
                             4
                             3
                             2
                             1
                             0

ff: found legal plan as follows
step    0: START-TRIP BERLIN
        1: CHECK-IN H-BERLIN-BUDGET BERLIN
        2: SPEND-DAY BERLIN
        3: SPEND-DAY BERLIN
        4: FLY BERLIN ROME
        5: CHECK-IN H-ROME-BUDGET ROME
```

```

6: SPEND-DAY ROME
7: FLY ROME PRAGUE
8: CHECK-IN H-PRAGUE-BUDGET PRAGUE
9: SPEND-DAY PRAGUE
10: FINISH-TRIP PRAGUE
plan cost: 176.000000

time spent:    0.00 seconds instantiating 33 easy, 0 hard action
templates
              0.00 seconds reachability analysis, yielding 29 facts and
33 actions
              0.00 seconds creating final representation with 29
relevant facts, 14 relevant fluents
              0.00 seconds computing LNF
              0.00 seconds building connectivity graph
              0.00 seconds searching, evaluating 226 states, to a max
depth of 2
              0.00 seconds total time

```

Anàlisi: El patró de cerca és molt semblant al cas anterior, el EHC es queda bloquejat a distància 2 i A^*_ϵ resol el problema.

La diferència real és que el nombre d'estats avaluats en aquest cas puja fins 226, un augment molt considerable respecte al cas anterior, tot i tenint el mateix graf i topologia. Això evidencia que un rang molt estret obliga a A^*_ϵ a explorar un espai molt més gran abans de trobar un pla amb un preu total que caigui dintre de la finestra.

3.4.3. Cas 3: Ruta cara necessaria.

Escenari: El problema fa servir el mateix mapa usat als casos 1 i 2, amb els mateixos preus de vols i hotels. Les diferències respecte als casos previs son: hem ajustat els atributs per tal que s'obligui a visitar totes les ciutats disponibles, i hem posat un rang de preu elevat (300-360€).

Objectiu: L'objectiu és forçar una ruta llarga, garantint un cost mínim alt. També volem comprovar que el domini accepta correctament un pla costós quan el preu mínim així ho exigeix. A més, podrem verificar que tant les restriccions de ciutats mínimes com de preu mínim es satisfan simultàniament.

Output:

```

ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.
Metric is ((1.00*[RF0](TOTAL-PRICE)) - () + 0.00)

```

COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

```
Cueing down from goal distance:  18 into depth [1]
                                17          [1]
                                13          [1]
                                12          [1]
                                11          [1]
                                10          [1]
                                 8          [1]
                                 7          [1]
                                 6          [1] --- pruning stopped
```

--- [1]

Enforced Hill-climbing not successful.

Switching to A*epsilon now.

```
Advancing to goal distance:  18
                             16
                             12
                             11
                             10
                              8
                              7
                              6
                              5
                              4
                              3
                              2
                              1
                              0
```

ff: found legal plan as follows

```
step    0: START-TRIP PARIS
         1: CHECK-IN H-PARIS-BUDGET PARIS
         2: SPEND-DAY PARIS
         3: SPEND-DAY PARIS
         4: FLY PARIS BERLIN
         5: CHECK-IN H-BERLIN-BUDGET BERLIN
         6: SPEND-DAY BERLIN
         7: FLY BERLIN ROME
         8: CHECK-IN H-ROME-BUDGET ROME
         9: SPEND-DAY ROME
        10: SPEND-DAY ROME
        11: FLY ROME VIENNA
        12: CHECK-IN H-VIENNA-BUDGET VIENNA
        13: SPEND-DAY VIENNA
        14: FLY VIENNA PRAGUE
        15: CHECK-IN H-PRAGUE-BUDGET PRAGUE
        16: SPEND-DAY PRAGUE
        17: FINISH-TRIP PRAGUE
```

plan cost: 310.000000

```

time spent:      0.00 seconds instantiating 33 easy, 0 hard action
templates
                 0.00 seconds reachability analysis, yielding 29 facts and
33 actions
                 0.00 seconds creating final representation with 29
relevant facts, 14 relevant fluents
                 0.00 seconds computing LNF
                 0.00 seconds building connectivity graph
                 0.00 seconds searching, evaluating 117 states, to a max
depth of 1
                 0.00 seconds total time

```

Anàlisi: EHC, de nou, queda bloquejat, i $A^*\epsilon$ pren el relleu. El planificador genera un pla de 18 passes amb un preu total de 310€. Veiem que es compleixen totes les restriccions, i que el cost final coincideix amb l'òptim teòric. El domini accepta correctament el pla complet i costós proposat pel joc de prova.

3.5. Extensió 4

3.5.1. Cas 1: Prioritza interès.

Escenari: El problema modela 8 ciutats amb 2 hotels cadascuna i una topologia de graf parcialment connectat amb múltiples rutes alternatives. El rang de pressupost esta entre el 100 i els 300€. Tindrem un grup de quatre ciutats amb interès 1, una ciutat amb interès 2 i tres ciutats amb interes 3.

Objectiu: L'objectiu d'aquesta prova és comprovar l'efecte del pes alt a l'interès sobre l'elecció de ciutats. Per fer això, establim la mètrica com una funció ponderada bicriteri, amb un pes 40 per l'interès i 1 pel preu.

Output:

```

ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.
Metric is ((1.00*[RF0](TOTAL-PRICE)40.00*[RF1](TOTAL-INTEREST)) - () +
0.00)
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance:  16 into depth [1]
                                11          [1]
                                9           [1]
                                8           [1]
                                7           [1]
                                6           [1]
                                5           [1][2] --- pruning
stopped --- [1][2]

```

Enforced Hill-climbing not successful.
Switching to A*epsilon now.

Advancing to goal distance: 16
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ff: found legal plan as follows

step 0: START-TRIP BERLIN
1: CHECK-IN H-BERLIN-BUDGET BERLIN
2: SPEND-DAY BERLIN
3: FLY BERLIN VIENNA
4: CHECK-IN H-VIENNA-BUDGET VIENNA
5: SPEND-DAY VIENNA
6: SPEND-DAY VIENNA
7: FLY VIENNA AMSTERDAM
8: CHECK-IN H-AMSTERDAM-BUDGET AMSTERDAM
9: SPEND-DAY AMSTERDAM
10: FLY AMSTERDAM COPENHAGEN
11: CHECK-IN H-COPENHAGEN-BUDGET COPENHAGEN
12: SPEND-DAY COPENHAGEN
13: FINISH-TRIP COPENHAGEN

plan cost: 445.000000

time spent: 0.00 seconds instantiating 56 easy, 0 hard action
templates
0.00 seconds reachability analysis, yielding 44 facts and
56 actions
0.00 seconds creating final representation with 44
relevant facts, 21 relevant fluents
0.00 seconds computing LNF
0.00 seconds building connectivity graph
0.00 seconds searching, evaluating 45 states, to a max
depth of 2
0.00 seconds total time

Anàlisi: De nou, ens trobem a la situació del EHC que es queda bloquejat, i el treball sent finalitzat per A*ε. El planificador genera un pla de 14 passes amb cost ponderat de 445. El desglosament d'aquest cost és:

$$\text{cost} = \text{total-price} + 40 \times \text{total-interest} = 205 + 40 \times 6 = 205 + 240 = 445$$

El pla inclou una ciutat d'interés 2, seguida de tres ciutats d'interés 1. El planificador escull aquesta primera ciutat per que és el node més barato per arribar a la zona de ciutats d'interés 1. Es verifiquen totes les restriccions, i la resolució és instantània, amb 45 estats avaluats, 56 accions instanciades i 21 fluents rellevants. Aquest nombre elevat de fluents és conseqüència directa de gestionar simultàniament preus i interessos de 8 ciutats.

3.5.2. Cas 2: Prioritza preu

Escenari: El problema fa servir el mateix graf de 8 ciutats i mateixos interessos que el cas anterior, però introdueix dos modificacions: augmenta el preu de les zones d'interés alt, i canvia la mètrica per donar-li un pes de 5 al preu, i un preu de 10 a l'interés.

Objectiu: L'objectiu d'aquest cas és demostrar l'efecte invers de la ponderació respecte al cas anterior: quan el preu té un pes relatiu major, i la zona de ciutats d'alt interés és més cara, el planificador haurà de preferir la ruta econòmica tot i que acumuli més interés.

Output:

```
ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.
Metric is ((5.00*[RF0](TOTAL-PRICE)10.00*[RF1](TOTAL-INTEREST)) - () +
0.00)
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance:  16 into depth [1]
                                11          [1]
                                9           [1]
                                8           [1]
                                7           [1]
                                6           [1]
                                5           [1][2] --- pruning

stopped --- [1][2]

Enforced Hill-climbing not successful.
Switching to A*epsilon now.

Advancing to goal distance:  16
                             11
                             9
                             8
                             7
```

```

6
5
4
3
2
1
0

ff: found legal plan as follows
step    0: START-TRIP PARIS
        1: CHECK-IN H-PARIS-BUDGET PARIS
        2: SPEND-DAY PARIS
        3: FLY PARIS BERLIN
        4: CHECK-IN H-BERLIN-BUDGET BERLIN
        5: SPEND-DAY BERLIN
        6: SPEND-DAY BERLIN
        7: FLY BERLIN ROME
        8: CHECK-IN H-ROME-BUDGET ROME
        9: SPEND-DAY ROME
       10: FLY ROME BUDAPEST
       11: CHECK-IN H-BUDAPEST-BUDGET BUDAPEST
       12: SPEND-DAY BUDAPEST
       13: FINISH-TRIP BUDAPEST
plan cost: 755.000000

time spent:    0.00 seconds instantiating 56 easy, 0 hard action
templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 44 facts and
56 actions
               0.00 seconds creating final representation with 44
relevant facts, 21 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 282 states, to a max
depth of 2
               0.00 seconds total time

```

Anàlisi: El EHC segueix el matrix patró que al Cas 1, seguit de A^*_ε que finalment acaba resolent. La traça de cerca és estructuralment idèntica, el que indica que l'heurística de distància és insensible al canvi de pesos de la mètrica, comportament esperat en Metric-FF. El planificador genera un pla de 14 passes amb cost ponderat 755.

$$\text{coste} = 5 \times 129 + 10 \times 11 = 645 + 110 = 755$$

En aquesta solució, anar a la zona d'interés 1 ara costa tant en preu que l'estalvi en interés no compensa. El planificador opta racionalment per la ruta econòmica en preu, acceptant el major cost en interés. El nombre d'estats avaluats puja fins els 282

en aquest cas, el que s'explica per la combinació d'un rang pressupostari estret i la major dispersió de preus entre zones del graf.

3.5.3. Cas 3: Equil·librat.

Escenari: Aquest cas utilitza els mateixos preus que el Cas 1, però amb una mètrica intermitja, on per 1 unitat de preu, contarà 15 unitats d'interés.

Objectiu: L'objectiu d'aquesta prova és demostrar que amb un rati 15:1 i preus baixos a la zona d'interés 1, el planificador segueix preferint ciutats d'alt interés, però ara acceptara alguna ciutat de més interés si això redueix el preu suficientment, en lloc de forçar una entrada directa a la zona d'interés 1.

Output:

```
ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, then A*epsilon with
weight 5.
Metric is ((1.00*[RF0](TOTAL-PRICE)15.00*[RF1](TOTAL-INTEREST)) - () +
0.00)
COST MINIMIZATION DONE (WITHOUT cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance:  16 into depth [1]
                                11          [1]
                                9           [1]
                                8           [1]
                                7           [1]
                                6           [1]
                                5           [1][2] --- pruning

stopped --- [1][2]

Enforced Hill-climbing not successful.
Switching to A*epsilon now.

Advancing to goal distance:  16
                             11
                             9
                             8
                             7
                             6
                             5
                             4
                             3
                             2
                             1
                             0

ff: found legal plan as follows
step    0: START-TRIP BERLIN
        1: CHECK-IN H-BERLIN-BUDGET BERLIN
```

```

2: SPEND-DAY BERLIN
3: FLY BERLIN BUDAPEST
4: CHECK-IN H-BUDAPEST-BUDGET BUDAPEST
5: SPEND-DAY BUDAPEST
6: FLY BUDAPEST VIENNA
7: CHECK-IN H-VIENNA-BUDGET VIENNA
8: SPEND-DAY VIENNA
9: SPEND-DAY VIENNA
10: FLY VIENNA AMSTERDAM
11: CHECK-IN H-AMSTERDAM-BUDGET AMSTERDAM
12: SPEND-DAY AMSTERDAM
13: FINISH-TRIP AMSTERDAM
plan cost: 318.000000

time spent:    0.00 seconds instantiating 56 easy, 0 hard action
templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 44 facts and
56 actions
               0.00 seconds creating final representation with 44
relevant facts, 21 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 46 states, to a max
depth of 2
               0.00 seconds total time

```

Anàlisi: EHC segueix el matrix patró estructural dels 3 casos, i A^*_ϵ resol. La traça de distàncies és idèntica als 2 casos anteriors. El planificador genera un pla de 14 passes amb cost ponderat 318.

$$\text{coste} = 213 + 15 \times 7 = 213 + 105 = 318$$

La ruta d'aquest cas és qualitativament distinta a la dels altres dos casos. Aquesta solució inclou una ciutat de interès intermig que representa un cost més econòmic, tot i que no arriba a la solució òptima global. Així, demostrem que s'obre la porta a incloure ciutats d'interès intermig com compromisos acceptables.